

1級土木 施工経験記述 | 水道管 不断水工事 5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示す。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市 配水管不断水分岐工事（〇〇地区 給水系統増強）
- 発注者名：〇〇市 上下水道局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内（市街地幹線道路下）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：割T字管設置工、不断水穿孔工、仕切弁設置工、給水系統切替工
- 施工量：不断水分岐箇所 〇〇箇所、穿孔径 ϕ 〇〇〇mm、既設管径 ϕ 〇〇〇mm（ダクタイル鋳鉄管・配水圧 〇〇MPa）
- 立場：監理技術者

品質管理（穿孔精度・水密確認）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 不断水穿孔の品質を脅かす現場条件と品質課題が具体的か。
- 測定・確認方法（締付けトルク管理・止水確認・水圧試験）が書かれているか。
- 「水密規格を達成した」と客観指標（水圧試験値）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は配水圧〇〇MPaで通水中のダクタイル鋳鉄管 ϕ 〇〇〇mmに割T字管を取り付け穿孔機で管体に孔をあける不断水工事であった。

穿孔刃のずれにより割T字管と管体の水密不良が生じると漏水が直ちに発生するため、穿孔精度と水密性確保が品質上の技術的課題であった。

i) 割T字管の据付精度と締付けトルク管理、ii) 穿孔機セット時の中心軸確認、iii) 穿孔後の水圧試験による水密確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 割T字管の締付けボルトを規定トルク〇〇N・mで均等締めし、全ボルトのトルクレンチ測定値を施工記録に記録した。ii) 穿孔機を割T字管のガイドに固定後、管軸との直角度を水準器で確認してから穿孔を開始した。

iii) 穿孔完了後にゲートバルブで止水し、仕切弁設置区間に試験水圧〇〇MPaを〇〇分間保持して水圧降下が規格値以内であることを確認した。これにより全分岐箇所所定の水密性を達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 割T字管の締付けトルク → 自分の工事の機材仕様・管径に応じた規定トルク値に置換
- 穿孔機の中心軸合わせ → 自分の現場で実施した穿孔精度確認方法に置換
- 試験水圧・保持時間 → 自分の設計水圧と設計図書に定められた水圧試験条件に置換

減点NG例

不断水工事なので慎重に施工し、水漏れしないよう丁寧に確認した。

品質課題が絞られず、測定方法・規格値・確認手順がない。合格水準は「高圧通水下作業（現場条件）→穿孔精度・水密不良（品質課題）→トルク管理・軸合わせ・水圧試験（測定）→規格トルク・規格水圧（規格値）」の連鎖。

工程管理（短時間施工・通水継続）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 工程上の制約（夜間交通規制内に全工程を収める必要性）と影響が具体的か。
- 短時間施工計画（事前リハーサル・作業分担・前倒し準備）が書けているか。
- 進捗管理の手法と遅延時の対応策が書かれているか。
- 「工期内に完了・通水継続」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は幹線道路下での施工で昼間交通規制が許可されず、割T字管設置・穿孔・通水確認の全工程を深夜の規制可能時間帯に集中させる必要があった。穿孔開始後は中断できず通水断絶につながるため、規制時間内での確実な完了が工程管理上の留意事項であった。

i) 穿孔作業の所要時間の事前確認とタイムスケジュール策定、ii) 機材・要員準備の前倒し計画、iii) 遅延時の緊急対応手順の策定、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 同径・同工法の別現場でリハーサルを行い、割T字管設置から穿孔・通水確認までの正味作業時間を〇〇時間と確定してタイムスケジュールを作成した。ii) 穿孔機と治具の仮組みを着工〇〇時間前に完了し、作業員の役割をフロー図で事前周知した。

iii) 穿孔機故障に備え予備機を搬入し、監理技術者が深夜作業を自ら監理して工程を逐次確認した。これにより全分岐箇所を規制時間内に完了させ、通水を継続した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 深夜規制時間帯 → 自分の現場の作業可能時間（夜間・施工ヤード制約等）に置換
- ・ リハーサル所要時間 → 自分の現場で確認した作業時間に置換
- ・ 予備機搬入 → 自分の現場でとった工程リスクへの備えに置換

減点NG例

時間が限られていたので、作業員を増やして何とか工期内に完成した。

遅延原因の構造・クリティカルな作業・具体的な対策と進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「制約→留意事項→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（高圧水噴出防止・掘削・既設管防護）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生規則・水道工事安全管理指針等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は配水圧〇〇MPaで通水中の管に穿孔機を装着し管体に孔をあける不断水作業であった。

穿孔機の固定不良や操作ミスにより高圧水が噴出すると作業員が水撃を受けて重篤な傷害を負うおそれがあり、高圧水噴出災害の防止が安全管理上の技術的課題であった。

i) 穿孔機固定の二重確認手順の確立、ii) 高圧水噴出時の緊急退避体制の整備、iii) 掘削部の土留めと近接埋設管防護、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 穿孔機の装着後に安全作業責任者が締付けボルト・バルブ開閉状態・機械固定を確認チェックリストで二重確認してから穿孔開始を許可する手順を確立した。

ii) 穿孔中は管軸前方と側方に立入禁止区画を設け、高圧水噴出時は全員即時退避する合図と退避先を全員ミーティングで周知した。iii) 掘削深〇〇mに対し自立式鋼矢板で土留めし、隣接ガス管を吊り支持して防護した。

これらにより全工程で無事故・無漏水を達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 配水圧・穿孔機固定確認チェックリスト → 自分の現場の設計水圧と確認手順に置換
- 立入禁止区画・退避合図 → 自分の現場の危険区域と退避計画に置換
- 掘削深・土留め工法 → 自分の現場の掘削条件と採用した土留め工法に置換

減点NG例

高圧の管なので慎重に作業し、事故のないよう注意して施工した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者・具体的な対策がない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（不断水工法選定・事前調査・関係機関協議）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「断水ゼロで確実に完了」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は都市部幹線道路下で配水圧〇〇MPaにて通水中のダクトイル铸铁管φ〇〇〇mmに給水系統増強のための分岐を増設するもので、利用者を断水させずに分岐を設けることが施工計画上の最大課題であった。

i) 断水工法と不断水工法の比較選定、ii) 割T字管設置箇所の既設管事前調査、iii) 深夜施工体制と関係機関事前協議、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 断水工法は仕切弁操作で利用者への断水が〇〇時間以上に及ぶため採用不可と判断し、割T字管＋不断水穿孔機による工法を選定した。

ii) 設置箇所周辺を試掘調査し、管外面の腐食状況・接合部からの離隔・近接埋設物の位置を確認して設置位置を確定した。iii) 道路管理者・警察・沿線施設へ着手〇〇日前に協議を完了し、深夜施工体制と緊急連絡体制を施工計画書に明示した。

これにより断水ゼロで全分岐を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 断水時間・工法比較の理由 → 自分の現場の制約条件と選定根拠に置換
- 試掘調査・管外面確認 → 自分の現場で行った事前調査の種類に置換
- 着手前協議の相手 → 自分の現場の関係機関（道路管理者・警察・施設管理者等）に置換

減点NG例

断水できないので不断水工法を採用し、工事を完了した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前調査・施工体制・関係者協議にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（穿孔時濁水の流出防止・排水管理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地道路下の通水中配水管に穿孔する工事であり、穿孔時に管内の水と鉄さびが混合した濁水が流出し、周辺の側溝・排水路を経て河川へ流入するおそれがあった。

水質汚濁防止法の排水基準を遵守し近隣環境を保全することが技術的課題であり、i) 穿孔時の濁水の発生量低減と坑内捕集、ii) 捕集した濁水の処理方法、iii) 排水先の水質測定と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 穿孔機バルブから流出する管内水を密閉配管でポリタンクへ捕集し、穿孔速度を低速（〇〇rpm以下）に抑えて鉄さびの流出量を最小化した。

ii) 捕集した濁水を沈砂槽で〇〇時間以上静置してSSを沈殿させ、上澄みが排水基準以下であることをポータブル計で確認してから側溝へ放流した。iii) 施工前に沿線住民へ濁水対策を説明し、施工中は側溝下流で濁度を測定して記録した。

これにより排水基準を遵守し苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 穿孔時の濁水・捕集 → 自分の現場の環境課題（騒音・粉じん・振動・発生土等）と発生源対策に置換
- 沈砂槽・静置時間・ポータブル計 → 自分の現場の排水処理方法と測定器に置換

- 側溝下流の濁度測定 → 自分の現場での測定方法と測定頻度に置換

減点NG例

現場の近くに川があるので、水を汚染しないよう注意して施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×施工計画 設問1で「割T字管の締付けトルク管理・穿孔精度・水圧試験による水密確認（品質管理）」、設問2で「断水工法との比較選定・試掘調査・深夜施工体制と関係機関協議（施工計画）」を書く。

安全×工程 設問1で「穿孔機固定不良による高圧水噴出防止・二重確認手順（安全管理）」、設問2で「深夜規制時間内に全工程を収める短時間施工・リハーサルと前倒し準備（工程管理）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「穿孔精度・割T字管水密確認（品質管理）」、設問2で「穿孔時濁水の発生量低減・捕集・沈砂処理・水質測定（環境対策）」を書く。R07の出題形式に近い。

施工計画×安全 設問1で「断水工法の比較選定・既設管事前調査・関係機関協議（施工計画）」、設問2で「高圧水噴出防止の二重確認手順と退避体制（安全管理）」を書く。同一工事で独立して成立する。

工程×環境 設問1で「深夜規制時間帯に全工程を収める短時間施工計画（工程管理）」、設問2で「穿孔時濁水の発生量低減と沈砂処理・基準以下の排水確認（環境対策）」を書く。夜間作業での騒音・濁水対策を組み合わせると差別化しやすい。